

1. Czy każda funkcja ciągła na zbiorze $[0, 1] \cup [2, 3]$ jest jednostajną granicą wielomianów?

2. Funkcja ciągła $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dla $n = 0, 1, \dots$ spełnia

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0.$$

Udowodnij, że $f \equiv 0$.¹

3. Udowodnij, że każda funkcja ciągła na $[0, 1]$ jest granicą jednostajną wielomianów postaci

$$W(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^{2k}.$$

4. Udowodnić, że istnieją wielomiany P_n i Q_n , $n = 1, 2, \dots$, takie że

$$\cos(nx) = P_n(\cos x), \quad \frac{\sin(n+1)x}{\sin x} = Q_n(\cos x).$$

Wyznaczyć stopień P_n i Q_n .

5. Wyznacz wielomiany $P_1, \dots, P_4, Q_1, \dots, Q_4$ z poprzedniego zadania.

6. Cosinusowym wielomianem trygonometrycznym nazywamy funkcję postaci

$$T(x) = \sum_{k=0}^n a_k \cos(kx).$$

Udowodnij, że dla każdego cosinusowego wielomianu trygonometrycznego istnieje wielomian (zwykły) $W(x)$, taki że $T(x) = W(\cos x)$.²

7. Udowodnij, że dla funkcji ciągłej $F(x)$ na $[0, \pi]$ istnieje ciąg cosinusowych wielomianów trygonometrycznych $T_n(x)$ zbieżny jednostajnie do $F(x)$ na $[0, \pi]$.³

8. Uzasadnij, że funkcje postaci

$$\sum_{k=-n}^n a_k e^{ikx}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad a_k \in \mathbb{C},$$

rozważane jako funkcje z $C_{\mathbb{C}}[-\pi, \pi]$ są algebrą zespoloną spełniającą założenia zespolonej wersji twierdzenia Stone'a-Weierstrassa z jednym małym wyjątkiem.

9. Uzasadnij, że funkcje ciągłe na $C_{\mathbb{C}}[-\pi, \pi]$, których wartości w obu końcach są równe, odpowiadają funkcjom ciągłym na przestrzeni K , gdzie $K = [-\pi, \pi]/\sim$, a $\sim$ jest relacją równoważności, która utożsamia dwa końce (i nic innego). Wywnioskuj, że funkcje z algebry rozważanej w poprzednim zadaniu aproksymują te funkcje ciągłe z $C_{\mathbb{C}}[-\pi, \pi]$, których wartość w obu końcach jest jednakowa.

¹Wskazówka: Przybliż f wielomianem używając twierdzenia Weierstrassa.

²Wskazówka: Warto się przywrzeć zadaniu 4.

³Wskazówka: Można rozważyć funkcję $g(t) = G(\arccos t)$, $t \in [-1, 1]$ i użyć poprzedniego zadania. Można też użyć tw. Stone'a.